

Энергетические уровни атомов с одним электроном

Водородоподобные ионы

1.1 Водородоподобный атом

Для электрона, движущегося в кулоновском поле ядра с зарядом Ze , стационарное уравнение Шрёдингера имеет вид

$$\Delta\psi(\mathbf{r}) + \frac{2m}{\hbar^2} \left(W + \frac{Ze^2}{r} \right) \psi(\mathbf{r}) = 0.$$

Здесь m — масса электрона, M — масса ядра.

С учётом конечной массы ядра энергия стационарного состояния равна

$$W_n = -\frac{mZ^2e^4}{2\hbar^2 \left(1 + \frac{m}{M}\right)} \frac{1}{n^2}.$$

Так как обычно

$$M \gg m,$$

можно использовать приближение

$$W_n \approx -\frac{mZ^2e^4}{2\hbar^2} \frac{1}{n^2}.$$

Введём энергию Ридберга

$$Ry = \frac{me^4}{2\hbar^2} \approx 13.6 \text{ эВ}.$$

Тогда уровни энергии водородоподобного атома удобно записать как

$$E_n = -Ry \frac{Z^2}{n^2}.$$

Таким образом, в нерелятивистском кулоновском приближении энергия зависит только от главного квантового числа n .

Электронвольт

Электронвольт — единица энергии, равная работе по переносу заряда одного электрона через разность потенциалов 1 В:

$$\Delta E = e \Delta \varphi.$$

При $\Delta \varphi = 1 \text{ В}$

$$1 \text{ эВ} = 1.602 \cdot 10^{-19} \text{ Кл} \cdot 1 \text{ В} = 1.602 \cdot 10^{-19} \text{ Дж}.$$

Волновые функции

В центрально-симметричном кулоновском поле волновая функция разделяется на радиальную и угловую части:

$$\psi_{nlm}(r, \theta, \varphi) = R_{nl}(r) Y_{lm}(\theta, \varphi).$$

Сферическая функция также может быть представлена в виде

$$Y_{lm}(\theta, \varphi) = \Theta_{lm}(\theta) \Phi_m(\varphi),$$

где зависимость от азимутального угла имеет вид

$$\Phi_m(\varphi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{im\varphi}.$$

Частоты переходов

При переходе между двумя стационарными состояниями энергия фотона равна разности энергий уровней:

$$\hbar \omega_{i \rightarrow j} = E_i - E_j.$$

Следовательно,

$$\omega_{i \rightarrow j} = \frac{E_i - E_j}{\hbar}.$$

Для водородоподобного атома

$$\omega_{i \rightarrow j} = \frac{Ry Z^2}{\hbar} \left(\frac{1}{n_j^2} - \frac{1}{n_i^2} \right).$$

Для атома водорода $Z = 1$, поэтому

$$\omega_{i \rightarrow j} = \frac{Ry}{\hbar} \left(\frac{1}{n_j^2} - \frac{1}{n_i^2} \right).$$

Замечание.

В исходном конспекте в этой формуле множитель Z^2 не указан, то есть записан непосредственно случай атома водорода.

Формула Бальмера.

Для серии Бальмера переходы происходят на уровень $n = 2$. Длины волн спектральных линий могут быть записаны в виде

$$\lambda = 3645.6 \text{ \AA} \frac{n^2}{n^2 - 2^2}, \quad n = 3, 4, 5, \dots$$

или

$$\lambda = 3645.6 \text{ \AA} \frac{n^2}{n^2 - 4}.$$

1.2 Релятивистские поправки

Релятивистская зависимость энергии от импульса

Полная релятивистская энергия свободной частицы удовлетворяет соотношению

$$E^2 = p^2 c^2 + m^2 c^4.$$

Поэтому её кинетическая энергия равна

$$T = \sqrt{p^2 c^2 + m^2 c^4} - mc^2 = c \sqrt{p^2 + m^2 c^2} - mc^2.$$

Нерелятивистская кинетическая энергия

$$T_0 = \frac{p^2}{2m}.$$

Отличие релятивистской энергии от нерелятивистской будем рассматривать как малое **возмущение**:

$$V_{\text{rel}} = T - T_0.$$

При

$$\frac{p}{mc} \ll 1$$

разложим корень:

$$\begin{aligned} T &= mc^2 \left[\sqrt{1 + \frac{p^2}{m^2 c^2}} - 1 \right] \\ &= mc^2 \left[1 + \frac{1}{2} \frac{p^2}{m^2 c^2} - \frac{1}{8} \frac{p^4}{m^4 c^4} + \dots - 1 \right] \\ &= \frac{p^2}{2m} - \frac{p^4}{8m^3 c^2} + \dots \end{aligned}$$

Следовательно,

$$V_{\text{rel}} = -\frac{p^4}{8m^3 c^2}.$$

Это первая релятивистская поправка к кинетической части гамильтониана.

Спин-орбитальная связь

Для полного момента

$$\mathbf{J} = \mathbf{L} + \mathbf{S}$$

имеем

$$\mathbf{J}^2 = \mathbf{L}^2 + \mathbf{S}^2 + 2\mathbf{L} \cdot \mathbf{S}.$$

Отсюда

$$\mathbf{L} \cdot \mathbf{S} = \frac{1}{2} (\mathbf{J}^2 - \mathbf{L}^2 - \mathbf{S}^2).$$

На состоянии с определёнными j, l, s :

$$\mathbf{L} \cdot \mathbf{S} = \frac{\hbar^2}{2} [j(j+1) - l(l+1) - s(s+1)].$$

Если угловые моменты выражаются в единицах $\hbar$, то ту же формулу записывают без явного множителя $\hbar^2$:

$$\mathbf{l} \cdot \mathbf{s} = \frac{1}{2} [j(j+1) - l(l+1) - s(s+1)].$$

Среднее значение $1/r^3$.

Для водородоподобных состояний при $l \neq 0$ используется выражение

$$\left\langle \frac{1}{r^3} \right\rangle = \frac{Z^3}{a^3} \frac{1}{n^3 l \left(l + \frac{1}{2} \right) (l+1)},$$

где a — боровский радиус.

Дарвиновская поправка

Дарвиновский член имеет вид

$$V_D = \frac{\pi Z e^2 \hbar^2}{2m^2 c^2} \delta(\mathbf{r}).$$

Поскольку здесь присутствует $\delta(\mathbf{r})$, вклад определяется значением волновой функции непосредственно в начале координат.

Для s -состояний водородоподобного атома

$$\psi_{n00}(0) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \left(\frac{Z}{na} \right)^{3/2}.$$

Для состояний с $l \neq 0$

$$\psi_{nlm}(0) = 0,$$

поэтому дарвиновская поправка существенна только для **s -состояний**.

1.3 Изотопический сдвиг

При учёте движения ядра вместо массы электрона m в задаче возникает **приведённая масса**

$$\mu = \frac{mM}{m + M}.$$

Преобразуем это выражение:

$$\begin{aligned}\mu &= m \frac{M}{m + M} \\ &= m \frac{m + M - m}{m + M} \\ &= m \left(1 - \frac{m}{m + M} \right).\end{aligned}$$

При $M \gg m$

$$\frac{m}{m + M} \approx \frac{m}{M},$$

поэтому

$$\mu \approx m \left(1 - \frac{m}{M} \right).$$

Энергетические уровни при этом равны

$$E_n = -Z^2 \frac{\mu e^4}{2\hbar^2} \frac{1}{n^2},$$

или в первом приближении по отношению m/M

$$E_n \approx -Z^2 \frac{m e^4}{2\hbar^2} \frac{1}{n^2} \left(1 - \frac{m}{M} \right).$$

Таким образом, уровни энергии слабо зависят от массы ядра M . У разных изотопов одного элемента массы ядер различаются, поэтому слегка различаются и положения спектральных линий. Это явление называется **изотопическим сдвигом**.

Постоянная Ридберга

Для бесконечно тяжёлого ядра

$$R_\infty \approx 109737.31 \text{ см}^{-1}.$$

В спектроскопии часто используется волновое число

$$\tilde{\nu} = \frac{1}{\lambda}.$$

Если длина волны λ выражена в сантиметрах, то

$$[\tilde{\nu}] = \text{см}^{-1}.$$